

Quais os pontos do processo serão otimizados? Controle e à gestão dos níveis de ruído em ambientes internos, como salas de aula, hospitais, escritórios e áreas de convivência. O projeto busca otimizar a identificação de ruídos excessivos, o monitoramento contínuo da intensidade sonora e a resposta imediata quando os limites estabelecidos por normas técnicas são ultrapassados, contribuindo para a manutenção do conforto acústico e da saúde auditiva.	Pode ser modelado e simulado? Podem ser representados por modelos matemáticos e computacionais baseados em medições sonoras. É possível simular diferentes cenários acústicos, fontes de ruído e variações de intensidade ao longo do tempo, permitindo a validação do sistema, a calibração dos sensores e a definição de limiares adequados antes da aplicação definitiva em ambientes reais.	Objetivo Geral da Otimização do Processo: Promover ambientes internos mais silenciosos, saudáveis e adequados às atividades humanas, por meio de um sistema acessível e eficiente de monitoramento de ruído. A proposta visa reduzir os impactos negativos da poluição sonora sobre a saúde auditiva, o bem-estar psicológico e o desempenho cognitivo, além de incentivar o cumprimento de normas acústicas e práticas sustentáveis de gestão sonora.	Desafios e Riscos do modelo de simulação: Dificuldade de representar fielmente a complexidade acústica dos ambientes reais, que envolve múltiplas fontes sonoras	Quais análises estatísticas podem ser feitas? Levantamento dos níveis médios de ruído ao longo do tempo, a frequência de ultrapassagem dos limites normativos, a comparação antes e depois da implantação do sistema e a correlação entre níveis sonoros e indicadores de desempenho ou conforto dos usuários. Também podem ser realizadas análises de variabilidade, picos de ruído e distribuição temporal das ocorrências sonoras.
Quais os pontos do processo serão impactados com a mudança? Forma como o ruído é percebido, controlado e gerenciado nos ambientes internos. A introdução do sistema tecnológico altera positivamente a dinâmica desses espaços, auxiliando na prevenção de níveis sonoros prejudiciais, melhorando a comunicação entre os usuários e favorecendo condições adequadas para atividades educacionais, profissionais e terapêuticas.	Contribuições esperadas: Melhoria do conforto acústico, a preservação da saúde auditiva e a redução de efeitos adversos como estresse, fadiga mental e dificuldades de concentração. Do ponto de vista social, espera-se promover maior conscientização sobre os riscos da exposição ao ruído e estimular a adoção de políticas e práticas de controle sonoro.		Desafios e Riscos da análise: Correta interpretação dos dados sonoros coletados. Erros na análise podem levar a alarmes falsos, subestimação de níveis perigosos de ruído ou respostas inadequadas do sistema.	
Quais os trabalhos relacionados a esta proposta? Envolvem estudos sobre poluição sonora, impactos do ruído na saúde humana, monitoramento acústico ambiental, sistemas eletrônicos de medição sonora e aplicações de tecnologia embarcada para controle ambiental em ambientes internos.	Referências Científicas para o problema: WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Guidelines for Community Noise. Geneva: WHO, 1999. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). O6 Environmental Noise Guidelines for the European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2018.		Desafios e Riscos da(s) Ferramenta(s): Limitações dos sensores de som quanto à precisão, sensibilidade e interferências ambientais, bem como a necessidade de calibração periódica.	
			Referências Científicas para a(s) Ferramenta(s): BERGLUND, Birgitta; LINDVALL, Thomas; SCHWELA, Dietrich H. Guidelines for Community Noise. Geneva: WHO, 1999. BASNER, Mathias et al. Auditory and non-auditory effects of noise on health. The Lancet, v. 383, n. 9925, p. 1325–1332, 2014. NIOSH – NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. Criteria for a Recommended Standard: Occupational Noise Exposure. Cincinnati: NIOSH, 1998.	